

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 1\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Ciao! Come richiesto, analizziamo il processo della **Sollucchero srl** vestendo i panni dell'ingegneria di processo. Il nostro obiettivo è determinare la **Capacità Reale (\$C_r\$)** del sistema, identificando il collo di bottiglia e calcolando l'output finale di succo chiarificato.

1. Calcolo della Capacità Reale delle singole stazioni

Per prima cosa, calcoliamo la capacità reale di ogni stazione in termini di **input processabile (\$kg/h\$)**. La formula per la capacità reale di una stazione è:

$$C_r = C_{Pt} \cdot Disp \cdot E_p \cdot (1 - s)$$

Tuttavia, per bilanciare la linea, dobbiamo considerare l'output conforme che effettivamente passa alla stazione successiva.

Stazione	C _{Pt}	Disp	E _p	s	C _{r,i} (Output Conforme kg/h)
A (Frantumazione)	2500	0.90	0.94	0.05	$2500 \cdot 0.90 \cdot 0.94 \cdot 0.95 = \mathbf{209,25}$
B (Miscelazione)	2450	0.85	0.96	0.02	$2450 \cdot 0.85 \cdot 0.96 \cdot 0.98 = \mathbf{1959,41}$
C (Estrazione)	2250	0.95	1.00	0.01	$2250 \cdot 0.95 \cdot 1.00 \cdot 0.99 = \mathbf{2116,13}$
D (Chiarificazione)	1850	0.80	0.98	0.08	$1850 \cdot 0.80 \cdot 0.98 \cdot 0.92 = \mathbf{1335,84}$

2. Analisi dei flussi e dei coefficienti di trasformazione

Il processo non è lineare nel rapporto masse input/output a causa delle separazioni chimico-fisiche. Dobbiamo riportare tutto a una base comune (l'input di canne sminuzzate) o analizzare i rapporti di trasformazione (k):

- **Stazione C:** Da 100 kg di canna sminuzzata in ingresso si ottengono 55 kg di succo grezzo.
 - $k_C = 0,55$ (Resa in succo grezzo rispetto all'input della stazione)
- **Stazione D:** Riceve succo grezzo e aggiunge latte di calce (30%). Quindi l'input totale di D è $1,30 \cdot \text{Succo Grezzo}$.
 - La resa di succo chiarificato è il 64% dell'input totale (succo + calce).
 - $k_D = 0,64$ (Resa in succo chiarificato rispetto all'input totale di D)

3. Identificazione del Collo di Bottiglia

Per trovare il collo di bottiglia, dobbiamo capire quanta "capacità di trattamento canne" offre ogni stazione, portando tutto all'unità di misura dell'input iniziale.

1. **Capacità A e B:** Sono già espresse in termini di canna. Il limite tra le due è la stazione **B** ($1959,41 \text{ kg/h}$).
2. **Capacità C:** Può processare $2116,13 \text{ kg/h}$ di canna. (Superiore a B).
3. **Capacità D:** La stazione D può produrre al massimo $1335,84 \text{ kg/h}$ di output conforme. Vediamo a quanta canna corrisponde:
 - Sia X il succo grezzo in ingresso a D. L'input totale è $1,3X$.
 - L'output conforme è $1,3X \cdot 0,64 = 0,832X$.
 - Poiché X (succo grezzo) è il 55% della canna processata in C ($X = 0,55 \cdot \text{Canna}_C$), abbiamo:
 - $\text{Output}_D = 0,832 \cdot (0,55 \cdot \text{Canna}_C) = 0,4576 \cdot \text{Canna}_C$.
 - Capacità di D in termini di canne in ingresso a C: $1335,84 / 0,4576 = \mathbf{2919,23 \text{ kg/h}}$.

Conclusione sul collo di bottiglia:

Confrontando le capacità portate alla "materia prima canna":

- Stazione B (limite monte): $1959,41 \text{ kg/h}$
- Stazione D (limite valle): $2919,23 \text{ kg/h}$

Il collo di bottiglia della linea è la **Stazione B**. La velocità dell'intera linea è dettata da B.

4. Calcolo della Capacità Reale Finale

Ora calcoliamo la produzione finale di succo chiarificato basandoci sul flusso massimo consentito dal collo di bottiglia (Stazione B).

1. **Input da B a C (Canna sminuzzata conforme):** $1959,41 \text{ kg/h}$
2. **Stazione C (Estrazione):**
 - Succo grezzo prodotto: $1959,41 \cdot 0,55 = 1077,68 \text{ kg/h}$
 - Succo grezzo al netto dello scarto s_C (1%): $1077,68 \cdot 0,99 = \mathbf{1066,90 \text{ kg/h}}$
3. **Stazione D (Chiarificazione):**
 - Aggiunta latte di calce: $1066,90 \cdot 0,30 = 320,07 \text{ kg/h}$
 - Input totale Stazione D: $1066,90 + 320,07 = 1386,97 \text{ kg/h}$
 - Produzione potenziale di succo chiarificato (64%): $1386,97 \cdot 0,64 = 887,66 \text{ kg/h}$
 - **Output finale conforme** (al netto dello scarto $s_D = 8\%$): $887,66 \cdot 0,92 =$

$\mathbf{816,65 \text{ kg/h}}$

[!IMPORTANT]

La capacità reale della linea produttiva è di **816,65 kg/h** di succo chiarificato.

Il buffer tra B e C protegge la produzione di valle dalle micro-fermate di monte, ma nel lungo periodo la media produttiva non può superare il limite imposto dalla stazione B, che risulta essere il punto più lento della catena di fornitura interna.